Szoftver projekt laboratórium

8. Összesített dokumentum

Csapat

49 - komenymag

Konzulens

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Görgényi András Levente	GSQEM0	andrisgorgenyi@gmail.com
Dulcz Bence	Y9LPT9	dulcz.bence@gmail.com
Varga Gergely	IBXDS0	vargageri05@gmail.com
Nagy Patrik	C3IJYQ	nagy.patrik0511@gmail.com
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	tothdavid476@gmail.com

2026. április 19.

8. fejezet

Részletes tervek

8.1. Módosítások az előző dokumentumhoz képest

8.1.1. Bemeneti nyelv

- nehezseg [ertek]
  - Leírás: Beállítja a játék nehézségét.
  - `[érték]`: easy, medium, hard
- letrehoz [tipus] [nev]
  - Leírás: Létrehoz egy adott objektumot: típusa lehet TakarítóJátékos, BuszosJátékos, Hókotró (maximum egyet lehet létrehozni kezdésként), Busz, Autó
  - `[tipus]`: TakarítóJátékos, BuszosJátékos, Hókotró, Busz, Autó
  - `[nev]`: egyedi azonosító, amely a későbbiekben a parancsokban használható
- szerkeszt [nev] [ujnev]
  - Leírás: Változtatja a korábban létrehozott objektum nevét.
  - `[nev]`: a szerkesztendő objektum neve
  - `[ujnev]`: az új név, amely egyedi azonosító kell, hogy legyen
- kivalaszt [nev]
  - Leírás: Kiválasztja a megadott nevű objektumot, amelyre a további parancsok hatni fognak.
  - `[nev]`: A kiválasztandó objektum neve
- betolt [fajlnev]
  - Leírás: Betölti a megadott fájlból az objektumokat.
  - `[fajlnev]`: A betöltendő fájl neve
- utletrehoz [nev] [cs1] [cs2] [hossz] [tipus] [savszam]
  - Leírás: Létrehoz egy új utat a pályán.

  - `[nev]`: Az út neve.
  - `[cs1]`: Az utat kezdő csomópontja.
  - `[cs2]`: Az utat végző csomópontja.
  - `[hossz]`: Az út hossza.
  - `[tipus]`: Az út típusa: alagut, normal, hid
  - `[savszam]`: Az út sávainak száma.

- lerakodas [utnev] [sav] [tipus] [ertek]
  - Leírás: Megadja, hogy mi van lerakódva egy adott út adott sávján.
  - `[utnev]`: Az út neve, amelyen a lerakódás történik.
  - `[sav]`: Az út sávjának azonosítója.
  - `[tipus]`: Ho, Jeg, So, Feltortjeg, Zuzalek
  - `[ertek]`: A lerakódott tárgy értéke.

- lepes [ut] [sav]
  - Leírás: Egy jármű mozgatása a pályán, egy szomszédos útra.
  - `[ut]` : Az út neve amire szeretne lépni a játékos, amelynek a jelenlegi út szomszédságában kell lennie.
  - `[sav]` : Opcionális paraméter, amely megadja, hogy a jármű melyik sávba szeretne lépni az adott úton, amennyiben az út több sávos.

- wait [nev]
  - Leírás: Lépés kihagyása, a játékos nem hajt végre lépést.

- hokotrovasarlas [nev]
  - Leírás: A játékos megvásárol egy új hókotró járművet, amennyiben telephelyen tartózkodik és rendelkezik a megfelelő összeggel.
  - `[nev]`: a megvásárolni kívánt hókotró neve, amely egyedi azonosító kell, hogy legyen

- allapot [nev]
  - Leírás: Kiírja egy adott objektum (játékos, hókotró, út) aktuális tulajdonságait.
  - `[nev]`: az állapot lekérdezni kívánt objektum neve. "Mind" esetén mindegyiket kiírja.

- terkep
  - Leírás: Szövegesen kilistázza a csomópontokat és a köztük lévő utakat, hogy lehessen tudni, honnan hova lehet lépni.

- fejcsere [hokotro] [ujfej]

  - Leírás: Kicseréli a hókotró fejét egy új fejre, amennyiben a játékos rendelkezik a megfelelő fejjel a készletében, és telephelyen tartózkodik.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amin fejet szeretnénk cserélni
  - `[ujfej]`: a kívánt új fej típusa, amire cserélni szeretnénk a jelenlegi fejet
- fejvasarlas [hokotro] [fejtipus]
  - Leírás: Új fejet vásárol a játékos a készletére, amennyiben telephelyen tartózkodik és rendelkezik a megfelelő összeggel.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelyhez fejvásárlást szeretnénk végrehajtani
  - `[fejtipus]`: a kívánt fej típusa, amelyet vásárolni szeretnénk
- sotoltes [hokotro]
  - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hókotró sókészletét maxra.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelynek sókészletét szeretnénk feltölteni
- kerozintoltes [hokotro]
  - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hókotró kerozinkészletét maxra.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelynek kerozinkészletét szeretnénk feltölteni
- zuzalektoltes [hokotro]
  - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hókotró zuzalékkészletét maxra.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelynek zuzalékkészletét szeretnénk feltölteni
- takarit [hokotro] [sav]
  - Leírás: A hókotro vévigmegy két csomópont között, és takarít az adott sávon.
  - `[hokotro]`: a jelenlegi hókotró, amelyik takarítani fog
  - `[sav]`: az út azon sávja, amit takarítani tervezünk
- havazas
  - Leírás: Havazás eseményét indítja el, amelynek hatására a pályán hó jelenik meg.
- kilepes
  - Leírás: Kilép a játékból
- help
  - Leírás: Megjeleníti a parancsok listáját

Példák a bemeneti nyelvre:

```
utletrehoz a cs1 cs2 50 alagut 1
utletrehoz b cs2 cs3 50 normal 1
lerakodas b 1 ho 10
utletrehoz c cs3 cs4 50 normal 1   lerakodas c 1 feltortjeg 10
utletrehoz d cs4 cs5 50 normal 1
lerakodas d 1 jeg 5
utletrehoz e cs4 cs5 50 normal 1
lerakodas e 1 zuzalek 5
lerakodas e 1 jeg 5
utletrehoz f cs4 cs5 50 normal 1
lerakodas e 1 zuzalek 5
lerakodas e 1 ho 10

Letrehoz Hokotro H1
Kivalaszt H1
Lepes a
Lepes b
Lepes c
Lepes e
Allapot mind
```

8.2. Osztályok és metódusok tervei

8.2.1. Jarmu

- Felelősség

Absztrakt ősosztály az összes mozgó entitás számára. Kezeli a baleset miatti ideiglenes mozgásképtelenséget, amely az utat is eltorlaszolja

- Attribútumok

◇ *#name: String* - A jármű neve/azonosítója.
◇ *#owner: String* - A jármű tulajdonos játékosának neve.
◇ *#currentUt: String* - Az aktuális út neve; `null` esetén a jármű telephelyen van.
◇ *#savIndex: int* - Az aktuális sáv indexe az adott úton.
◇ *#disabledTime: int* - A hátralévő mozgásképtelen körök száma. 0 vagy kisebb érték esetén a jármű mozgásképes.

- Metódusok

◇ *-Jarmu(name: String)* - Privát konstruktor. Inicializálja az alapállapotot: `name := bemenet`, `currentUt := null`, `savIndex := 0`, `disabledTime := 0`.
◇ *+getName(): String (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja a jármű azonosító nevét.
◇ *+setName(name: String): void (NamedEntity)* - Setter a jármű nevének beállítására.
◇ *+getOwner(): String (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja a jármű tulajdonosának nevét.
◇ *+setOwner(owner: String): void (NamedEntity)* - Setter a jármű tulajdonosának beállítására.

◇ *+getCurrentUt(): String (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja, hogy a jármű éppen melyik úton van.
◇ *+setCurrentUt(currentUt: String): void (NamedEntity)* - Setter a jármű aktuális útjának beállítására.
◇ *+getSavIndex(): int (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja, hogy a jármű az útnak melyik sávjában van.
◇ *+setSavIndex(savIndex: int): void (NamedEntity)* - Setter a jármű aktuális sáv indexének beállítására.
◇ *+getDisabledTime(): int (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja, hogy a jármű még hány körig mozgásképtelen.
◇ *+setDisabledTime(disabledTime: int): void (NamedEntity)* - Setter, amivel a jármű mozgásképtelen körök számát lehet beállítani.
◇ *+renameTo(newName: String): void (NamedEntity)* - Frissíti a jármű nevét a megadott új névre.
◇ *+type(): String (NamedEntity)* - Alapértelmezett típusnév: `"Jarmu"`. Leszármazottak felüldefiniálhatják.
◇ *+statusLine(state: GameState): String (NamedEntity)* - A jármű állapotának szöveges reprezentációját adja vissza (pozíció + állapot).
◇ *+canMove(): boolean* - Mozgásképesség ellenőrzése. Igaz, ha `disabledTime <= 0`, egyébként hamis.
◇ *+tickTime(): void* - Körléptetés. Ha `disabledTime > 0`, eggyel csökkenti az értéket.
◇ *+vegrehajtLepes(target: Ut, targetSav: int, state: GameState): void* - Lépést hajt végre a célútra/célsávba. Ellenőrzi a szomszédosságot a jelenlegi úthoz képest, frissíti a pozíciót, majd lefuttatja az esetleges baleseti logikát és a célút-elérési hookot.
◇ *#onCelUtElerve(target: Ut, state: GameState): void* - Védett kiterjesztési pont. Alapértelmezésben nem végez műveletet; a leszármazottak (pl. `Busz`) felüldefiniálhatják célút-eléréskor.
◇ *-maybeCrash(sav: Sav, state: GameState): void* - Privát segédmetódus. Nem hókotró járműnél a sáv jégviszonyai és nehézség alapján balesetet sorsol; siker esetén `disabledTime := 2`, balesetszámlálót növel és eseményt naplóz.

Pszeudokód a Jarmu.vegrehajtLepes működéséhez:

```
METHOD: Jarmu.vegrehajtLepes(target, targetSav, state)
    IF currentUt IS NOT null THEN
        current := state.getUt(currentUt)
        IF current IS null THEN
            THROW IllegalArgumentException("Nincs ilyen ut")
        END IF
        IF NOT current.hasNode(target.nodeA) AND NOT current.hasNode(target.nodeB) AN
            THROW IllegalArgumentException("A celut nem szomszedos a jelenlegi uttal.
        END IF
    END IF

    currentUt := target.name
    savIndex := targetSav

    maybeCrash(target.sav(targetSav), state)
    onCelUtElerve(target, state)
```

`END METHOD`

8.2.2. Auto

- Felelősség

Önműködő (NPC) jármű, amely az otthona és a munkahelye között próbál eljutni a legrövidebb úton. Lépéseivel, súlyát felhasználva hozzájárul a hó jéggé tömörítéséhez. Kiemelt felelőssége a várakozási logika: ha az út elzáródik, nem tervez újra, nem fordul meg, hanem a legutolsó pontnál feltorlódva várakozik, amíg a hókotrók fel nem szabadítják az utat.

- Ősosztály

Jarmu → Auto

- Attribútumok

◇ *(nincs saját attribútum)* - Az Auto osztály nem deklarál új adattagot, minden állapotát a `Jarmu` osztályból örökli.
◇ *#name: String (örökölt)* - Az autó azonosító neve.
◇ *#owner: String (örökölt)* - A tulajdonos játékos neve.
◇ *#currentUt: String (örökölt)* - Az aktuális út neve; `null` esetén telephelyen van.
◇ *#savIndex: int (örökölt)* - Az aktuális sáv indexe az úton.
◇ *#disabledTime: int (örökölt)* - A még hátralévő mozgásképtelen körök száma.

- Metódusok

◇ *-Auto(name: String)* - Privát konstruktor. Inicializálja a `Jarmu` ősosztály állapotát: `name = bemenet`, `currentUt = null`, `savIndex = 0`, `disabledTime = 0`. Az `Auto` példány létrehozása a parancskezelőn keresztül történik.
◇ *+renameTo(newName: String): void (örökölt)* - Frissíti az objektum nevét. A hívó oldali logika felel azért, hogy az új név egyedi legyen.
◇ *+statusLine(state: GameState): String (örökölt)* - Szöveges állapotképet ad vissza. A metódus determinisztikusan képezi le a belső állapotot emberileg olvasható formára (pozíció + állapot + típus + név).
◇ *+canMove(): boolean (örökölt)* - Mozgásképesség vizsgálata. Igazat ad vissza, ha `disabledTime <= 0`, különben hamisat.
◇ *+tickTime(): void (örökölt)* - Idő frissítés. Ha `disabledTime > 0`, akkor eggyel csökkenti; egyébként változatlanul hagyja.

8.2.3. Busz

- Felelősség

Megadott állomások között ingázó, a buszsofőr menedzser által irányított jármű. Feladata a pénzteremtés a megtett körök alapján. Az autókhoz hasonlóan súlyával tömöríti a havat. Baleset esetén mozgásképtelenné válik és eltorlaszolja az utat.

- Ősosztály

Jarmu → Busz

- Attribútumok
  - ◇ *-completedTrips: int* - A busz által teljesített fordulók száma. Kezdeti értéke 0, és a rendszer növeli, amikor a busz végállomáshoz kapcsolódó útra lép.
  - ◇ *#name: String (örökölt)* - A jármű azonosító neve.
  - ◇ *#owner: String (örökölt)* - A tulajdonos játékos neve.
  - ◇ *#currentUt: String (örökölt)* - Az aktuális út neve; `null` esetén telephelyen van.
  - ◇ *#savIndex: int (örökölt)* - Az aktuális sáv indexe az úton.
  - ◇ *#disabledTime: int (örökölt)* - A még hátralévő mozgásképtelen körök száma.

- Metódusok
  - ◇ *-Busz(name: String)* - Privát konstruktor. Meghívja a `Jarmu` konstruktorát a név inicializálásához, majd `completedTrips := 0`.
  - ◇ *+renameTo(newName: String): void (örökölt)* - Frissíti az objektum nevét. Az egyediség ellenőrzése a hívó logika feladata.
  - ◇ *+statusLine(state: GameState): String (örökölt)* - A busz szöveges állapotképét adja vissza (pozíció és mozgásképesség).
  - ◇ *+canMove(): boolean (örökölt)* - Igazat ad vissza, ha a busz nem mozgásképtelen (`disabledTime <= 0`).
  - ◇ *+tickTime(): void (örökölt)* - Idő frissítés. Ha `disabledTime > 0`, akkor eggyel csökkenti; egyébként változatlanul hagyja.
  - ◇ *#onCelUtElerve(target: Ut, state: GameState): void (Override)* - Célút-eléréskor, ha az út végállomáshoz kapcsolódik, növeli a `completedTrips` értékét, majd a tulajdonos játékosnak +40 pénzt jóváír és eseményt naplóz.

Pszeudokód a Busz.onCelUtElerve működéséhez:

```
METHOD: Busz.onCelUtElerve(target, state)
    IF target.hasNode("Vegallomas") OR target.hasNode("Vegallomas_1") OR target.hasNo
        completedTrips := completedTrips + 1
        ownerEntity := state.getTypedEntity(owner, Jatekos)
        IF ownerEntity IS NOT null THEN
            ownerEntity.money := ownerEntity.money + 40
            LogEvent("Busz kor teljesitve: " + name + ", jovairas +40.")
        END IF
    END IF
END METHOD
```

8.2.4. Hokotro

- Felelősség

A takarító menedzser által mozgatott jármű, amely az aktuálisan rászerelt fej segítségével tisztítja az utakat. A hókotró különleges tulajdonsága, hogy fizikailag immunis az akadályokra.

- Ősosztály

Jarmu → Hokotro

- Attribútumok

◇ *-aktivFej: Fej* - Az aktuálisan felszerelt takarítófej. Kezdetben `SoproFej`.
◇ *-so: int* - A sókészlet mennyisége.
◇ *-kerozin: int* - A kerozinkészlet mennyisége.
◇ *-zuzottko: int* - A zúzottkő készlet mennyisége.
◇ *#name: String (örökölt)* - A jármű azonosító neve.
◇ *#owner: String (örökölt)* - A tulajdonos játékos neve.
◇ *#currentUt: String (örökölt)* - Az aktuális út neve; `null` esetén telephelyen van.
◇ *#savIndex: int (örökölt)* - Az aktuális sáv indexe az úton.
◇ *#disabledTime: int (örökölt)* - A még hátralévő mozgásképtelen körök száma.

■ Metódusok

◇ *-Hokotro(name: String)* - Privát konstruktor. Meghívja a `Jarmu` konstruktorát, beállítja az alap fejet (`SoproFej`), majd nullázza a készleteket (`so := 0`, `kerozin := 0`, `zuzottko := 0`).
◇ *+statusLine(state: GameState): String (Override)* - Részletes állapotleírást ad: pozíció, aktív fej, készletek és mozgásállapot.
◇ *+getAktivFej(): Fej f* - Getter, amely visszaadja a hókotróra jelenleg felszerelt fejet.
◇ *+setAktivFej(felrakandoFej: Fej): void* - Setter, amely felrakja a hókotróra az új fejet.
◇ *+getSo(): int* - Getter, amely visszaadja a hókotró sókészletét.
◇ *+setSo(so: int): void* - Setter, amely beállítja a hókotró sókészletét.
◇ *+getKerozin(): int* - Getter, amely visszaadja a hókotró kerozinkészletét.
◇ *+setKerozin(kerozin: int): void* - Setter, amely beállítja a hókotró kerozinkészletét.
◇ *+getZuzottko(): int* - Getter, amely visszaadja a hókotró zúzottkő készletét.
◇ *+setZuzottko(zuzottko: int): void* - Setter, amely beállítja a hókotró zúzottkő készletét.
◇ *+renameTo(newName: String): void (örökölt)* - Frissíti az objektum nevét.
◇ *+canMove(): boolean (örökölt)* - Igazat ad vissza, ha a hókotró mozgásképes (`disabledTime <= 0`).
◇ *+tickTime(): void (örökölt)* - Időfrissítéskor csökkenti a mozgásképtelen időt, ha szükséges.
◇ *+aktualisUt(state: GameState): Ut* - Visszaadja a hókotró aktuális útját. Hibát dob, ha a hókotró nincs úton vagy az út nem létezik.
◇ *+takaritSav(ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void* - A megadott úton és sávon végrehajtja a takarítást az aktív fejjel. Ha nincs aktív fej, alapértelmezett `SoproFej`-et hoz létre.
◇ *+fejCsere(jatekos: Jatekos, ujFej: FejTipus): void* - Lecseréli az aktív fejet a játékos raktárából. Hibát dob, ha az új fej nincs készleten; a korábbi aktív fejet visszateszi a raktárba.
◇ *+sotoltes(jatekos: Jatekos): void* - A játékostól levonja a sótöltés árát (50), majd `so := 100`. Hibát dob, ha nincs elég pénz.
◇ *+kerozintoltes(jatekos: Jatekos): void* - A játékostól levonja a kerozintöltés árát (60), majd `kerozin := 100`. Hibát dob, ha nincs elég pénz.
◇ *+zuzalektoltes(jatekos: Jatekos): void* - A játékostól levonja a zúzaléktöltés árát (40), majd `zuzottko := 100`. Hibát dob, ha nincs elég pénz.

Pszeudokód a Hokotro.sotoltes működéséhez:

```
METHOD: Hokotro.sotoltes(jatekos)
    price := 50
    IF NOT jatekos.canAfford(price) THEN
        THROW IllegalArgumentException("Nincs eleg penz sotolteshez.")
    END IF
    jatekos.charge(price)
    so := 100
END METHOD
```

Pszeudokód a Hokotro.kerozintoltes működéséhez:

```
METHOD: Hokotro.kerozintoltes(jatekos)
    price := 60
    IF NOT jatekos.canAfford(price) THEN
        THROW IllegalArgumentException("Nincs eleg penz kerozintolteshez.")
    END IF
    jatekos.charge(price)
    kerozin := 100
END METHOD
```

Pszeudokód a Hokotro.zuzalektoltes működéséhez:

```
METHOD: Hokotro.zuzalektoltes(jatekos)
    price := 40
    IF NOT jatekos.canAfford(price) THEN
        THROW IllegalArgumentException("Nincs eleg penz zuzalektolteshez.")
    END IF
    jatekos.charge(price)
    zuzottko := 100
END METHOD
```

Pszeudokód a takarítás menetéhez:

```
METHOD Takarit(hokotroNev, savIndex)
    IF hokotro.currentUt IS null THEN
     PRINT "A hokotro nincs uton"
    END IF

    ut := FindUt(hokotro.currentUt)
    sav := ut.GetSav(savIndex)

    IF hokotro.aktivFej IS null THEN
     hokotro.aktivFej := CreateFej(SOPROFEJ)
    END IF

    hokotro.aktivFej.ApplyCleaningEffect(hokotro, sav, ut, savIndex, state)
    LogEvent("A takaritas vegrehajtva")
END METHOD
```

Pszeudokód a hókotró fejének cseréjéhez:

```
METHOD FejCsere(hokotroNev, ujFejTipus)
 IF jatekos NOT atTelephely THEN
  PRINT "Fejcsere csak telephelyen engedelyezett"
 END IF

 ujFej := FindFejInInventory(jatekos, ujFejTipus)
 IF ujFej IS null THEN
  PRINT "A kivant fej nincs a raktarban"
 END IF

 regiFej := hokotro.aktivFej
 hokotro.aktivFej := ujFej
 RemoveFejFromInventory(jatekos, ujFej)
 IF regiFej IS NOT null THEN
  AddFejToInventory(jatekos, regiFej.tipus())
 END IF

 LogEvent("A fejcsere sikeres")
END METHOD
```

8.2.5. Fej

- Felelősség

Absztrakt ősosztály a hókotrókra szerelhető különböző takarítóeszközök számára. Definiálja az egységes takarítási interfészt.

- Attribútumok
  - ◇ *-tipus: FejTipus* - A fej típusa, amely meghatározza a takarítási viselkedést.

- Metódusok
  - ◇ *+getTipus(): Fejtipus* - Getter a takarítófej típusának lekérdezéséhez
  - ◇ *+setTipus(tipus: FejTipus): void* - Setter a takarítófej típusának beállítására
  - ◇ *#Fej(tipus: FejTipus)* - Protected konstruktor. Beállítja a fej típusát.
  - ◇ *+tipus(): FejTipus* - Visszaadja az aktuális fej típusát.
  - ◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (abstract)* - Absztrakt metódus. A konkrét fejek ebben adják meg a saját takarítási logikájukat.

8.2.6. SoproFej

- Felelősség

Az alapértelmezett takarítófej, amely a csapadékot jobbra eső szomszédos sávba tolja át.

- Ősosztály

Fej → SoproFej

- Attribútumok
  - ◇ *(nincs saját attribútum)* - Nincs külön állapota.
- Metódusok
  - ◇ *-SoproFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát `SOPROFEJ`-re állítja.
  - ◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - A sávon lévő hó és feltört jég mennyiségét összegyűjti, a sávot lenullázza, majd ha van jobb oldali sáv, oda átteszi az összegyűjtött mennyiséget. Eseményt naplóz.

Pszeudokód a SoproFej működéséhez:

```
METHOD: SoproFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
    movedHo := sav.ho + sav.feltortJeg
    sav.ho := 0
    sav.feltortJeg := 0

    rightIndex := savIndex + 1
    IF movedHo > 0 AND rightIndex < ut.savSzam() THEN
        rightSav := ut.sav(rightIndex)
        rightSav.ho := rightSav.ho + movedHo
    END IF

    LogEvent("SoproFej takaritas vegrehajtva: " + movedSnow + " ho es feltort jeg att
END METHOD
```

8.2.7. HanyoFej

- Felelősség

Nagyteljesítményű fej, amely a hókotró nyomvonalából a havat és a feltört jeget a pályáról véglegesen eltávolítja.

- Ősosztály

Fej → HanyoFej

- Attribútumok
  - ◇ *(nincs saját attribútum)* - Nincs külön állapota.
- Metódusok
  - ◇ *-HanyoFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát `HANYOFEJ`-re állítja.
  - ◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - A sávon lévő hó és feltört jég mennyiségét nullázza, majd takarítási eseményt vesz fel.

Pszeudokód a HanyoFej működéséhez:

```
METHOD: HanyoFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
    sav.ho := 0
```

```
    sav.feltortJeg := 0
    LogEvent("Hanyofej az ut melle tavolitotta a csapadekot.")
END METHOD
```

8.2.8. JegtoroFej

- Felelősség

A masszív jégpáncél fizikai feltörését végző fej.

- Ősosztály

Fej → JegtoroFej

- Attribútumok
  - ◇ *(nincs saját attribútum)* - Nincs külön állapota.

- Metódusok
  - ◇ *-JegtoroFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát `JEGTOROFEJ`-re állítja.
  - ◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - A jégréteget feltöri, a jégből feltört jégréteget hoz létre, majd ezt hóként kezeli a sávon. Eseményt naplóz.

Pszeudokód a JegtoroFej működéséhez:

```
METHOD: JegtoroFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
    sav.feltortJeg := sav.feltortJeg + sav.jeg
    sav.jeg := 0
    sav.ho := sav.ho + sav.feltortJeg
    sav.feltortJeg := 0
    LogEvent("Jegtorofej feltorte a jeget, ho jellegu retegre valtott.")
END METHOD
```

8.2.9. SoszoroFej

- Felelősség

Só szórásával kémiai úton olvasztja el az akadályokat. Egyszerre egy sávot tud sózni.

- Ősosztály

Fejj → SoszoroFej

- Attribútumok
  - ◇ *(nincs saját attribútum)* - Nincs külön állapota.

- Metódusok
  - ◇ *-SoszoroFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát `SOSZOROFEJ`-re állítja.
  - ◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - 10 egység sót fogyaszt, a sáv hó- és jégkészletét lenullázza, majd 3 körre sózott védelmet állít be.

Pszeudokód a SoszoroFej működéséhez:

```
METHOD: SoszoroFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
    IF h.so < 10 THEN
        PRINT "Nincs eleg so a soszorofejhez."
        RETURN
    END IF
    h.so := h.so -10
    sav.jeg := 0
    sav.ho := 0
    sav.saltedRounds := 3
    LogEvent("Soszoro fej aktiv: ho es jeg eltunt, 3 korig vedett a sav.")
END METHOD
```

8.2.10. SarkanyFej

- Felelősség

Prémium takarítófej, amely biokerozint égetve azonnali jég- és hóolvasztást végez és kerozint fogyaszt.

- Ősosztály

Fej → SarkanyFej

- Attribútumok
  - ◇ *(nincs saját attribútum)* - Nincs külön állapota.

- Metódusok
  - ◇ *-SarkanyFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát `SARKANYFEJ`-re állítja.
  - ◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - 10 egység kerozint fogyaszt, és a sáv minden csapadékalapú lerakódását eltávolítja.

Pszeudokód a SarkanyFej működéséhez:

```
METHOD: SoszoroFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
    IF h.kerozin < 10 THEN
        PRINT "Nincs eleg kerozin a sarkanyfejhez."
        RETURN
    END IF
    h.kerozin := h.so -10
    sav.jeg := 0
    sav.ho := 0
    sav.feltortJeg := 0
    LogEvent("Sarkanyfej aktiv: azonnali olvasztas vegrehajtva.")
END METHOD
```

8.2.11. ZuzottkoSzoroFej

- Felelősség

A rendkívül veszélyes jégpáncél csúszósságának a megszűntetésére szolgáló fej, amely a sávra szórja a fejben tárolt zúzottkövet. Fontos felelőssége, hogy a sávon lévő csapadékot nem távolítja el.

- Ősosztály

Fej → ZuzottkoSzoroFej

- Attribútumok

◇ *(nincs saját attribútum)* - Nincs külön állapota.

- Metódusok

◇ *-ZuzottkoSzoroFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát `ZUZOTTKOSZOROFEJ`-re állítja.
◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - 10 egység zúzottkövet fogyaszt, majd 3 körre csúszásvédelmet állít be a sávra.

Pszeudokód a ZuzottkoSzoroFej működéséhez:

```
METHOD: ZuzottkoSzoroFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
    IF h.zuzottko < 10 THEN
        PRINT "Nincs eleg zuzottko a zuzottkoszorofejhez."
        RETURN
    END IF
    h.zuzottko := h.zuzottko -10
    sav.grittedRounds := 3
    LogEvent("Zuzottko kiszorva: csuszasveszely csokkent 3 korre.")
END METHOD
```

8.2.12. Ut

- Felelősség

Az úthálózat egy élét (szakaszát) reprezentáló osztály, amely összeköt két csomópontot. Tartalmazza az úton kialakított sávokat, tárolja az út típusát (normál, híd, alagút) és hosszát. Felelős az irányítással kapcsolatos alapvető gráf-információk szolgáltatásáért (pl. egyik végpont alapján a másik megállapítása), valamint a rajta lévő sávok összefogásáért.

- Attribútumok

◇ *-name: String* - Az út egyedi azonosítója (neve).
◇ *-nodeA: String* - Az utat határoló egyik csomópont neve.
◇ *-nodeB: String* - Az utat határoló másik csomópont neve.
◇ *-length: int* - Az út hossza.
◇ *-type: UtTipus* - Az út típusa (`NORMAL`, `HID`, `ALAGUT`).
◇ *-savok: List<Sav>* - Az úthoz tartozó sávok listája, melyek az akadályokat, lerakódásokat tárolják.

- Metódusok

◇ *-Ut(name: String, nodeA: String, nodeB: String, length: int, type: UtTipus, savSzam: int)* - Privát konstruktor, inicializálja az utat és létrehozza a megadott számú sávot.
◇ *+getName(): String* - Getter, az út azonosító nevét adja vissza.
◇ *+setName(newName: String): void* - Setter, amellyel az út azonosító nevét lehet beállítani.
◇ *+getNodes():* `List<String>` - Visszaadja az út végpontjainak listáját.
◇ *+setNodes(nodeA: String, nodeB: String): void* - Setter, amellyel az út végpontjait lehet beállítani.
◇ *+getLength(): int* - Getter, amely visszaadja az út hosszát.
◇ *+setLength(length: int): void* - Setter, amellyel az út hosszát lehet beállítani.
◇ *+getType(): UtTipus* - Getter, amely visszaadja az út típusát.
◇ *+setType(type: UtTipus): void* - Setter, amellyel az út típusát lehet beállítani.
◇ *+getSavok():* `List<Sav>` - Getter, az úthoz tartozó sávok lekérdezésére.
◇ *+setSavok(savok:* `List<Sav>`*): void* - Setter, amellyel az úthoz tartozó sávok listáját lehet beállítani.
◇ *+renameTo(newName: String): void* - Segítségével megváltoztatható az út azonosítója a megfelelő esemény hatására.
◇ *+hasNode(node: String): boolean* - Ellenőrzi és visszaadja, hogy a paraméterként kapott csomópont az út valamelyik végpontja-e.
◇ *+opposite(node: String): String* - Visszaadja az út másik végpontját a paraméterként kapott (ismert) végponthoz képest, vagy `null`-t, ha az út nem tartalmazza a megadott végpontot.
◇ *+savSzam(): int* - Visszaadja az úthoz tartozó sávok darabszámát.
◇ *+sav(idx: int): Sav* - Visszaadja az úthoz tartozó felparaméterezett, adott sávindexeddel rendelkező sávot.
◇ *+sumHo(): int* - Összeadja az út összes sávjában található hó mennyiségét, és visszaadja az eredményt.
◇ *+alkalmazHofall(): int* - Minden sávon alkalmaz egy havazási lépést (alagút-védelem figyelembevételével), majd visszaadja a hó mennyiségének nettó növekményét (`after - before`).
◇ *+describeCompact(): String* - Tömör, olvasható állapotleírást biztosít a konzolos kimenetre az útról, szomszédairól és sávjairól.

8.2.13. Sav

- Felelősség

Egy út (Ut) adott sávját reprezentáló osztály. Felelős az adott sávon történő időjárás okozta lerakódások (hó, jég, feltört jég) tárolásáért, valamint a takarítási védelem (sózás, zúzottkő) hátralévő idejének nyilvántartásáért. Ő kezeli a hóesés hatásait és a védelem körönkénti csökkenését (idő telése).

- Attribútumok

◇ *-index: int* - A sáv indexe (azonosítója) a befogadó úton belül.
◇ *-snow: int* - A sávon felgyülemlett hó aktuális mennyisége.
◇ *-ice: int* - A sávon lévő jég aktuális mennyisége.
◇ *-brokenIce: int* - A sávon lévő, jégtörő fejjel már feltört jég mennyisége.

◇ *-saltedRounds: int* - A hátralévő körök száma, ameddig a sáv sózva van (ezalatt a ráhulló hó/jég elolvad).
◇ *-grittedRounds: int* - A hátralévő körök száma, ameddig a sáv zúzottkővel szórt (csökkenti a csúszásveszélyt).

- Metódusok

◇ *-Sav(index: int)* - Privát konstruktor. Beállítja a sáv indexét, a lerakódásokat és a védelmeket alapesetben nullára inicializálva.
◇ *+getIndex(): int* - Getter, amely visszaadja a sáv indexét.
◇ *+setIndex(index: int): void* - Setter, amellyel a sáv indexét lehet beállítani.
◇ *+getSnow(): int* - Getter, amely visszaadja a sávon lévő hó mennyiségét.
◇ *+setSnow(snow: int): void* - Setter, amellyel a sávon lévő hó mennyiségét lehet beállítani.
◇ *+getIce(): int* - Getter, amely visszaadja a sávon lévő jég mennyiségét.
◇ *+setIce(ice: int): void* - Setter, amellyel a sávon lévő jég mennyiségét lehet beállítani.
◇ *+getBrokenIce(): int* - Getter, amely visszaadja a sávon lévő feltört jég mennyiségét.
◇ *+setBrokenIce(brokenIce: int): void* - Setter, amellyel a sávon lévő feltört jég mennyiségét lehet beállítani.
◇ *+getSaltedRounds(): int* - Getter, amely visszaadja, hogy a sáv még hány körig lesz sózott.
◇ *+setSaltedRounds(saltedRounds: int): void* - Setter, amellyel a sáv sózott állapotból hátralévő körök számát lehet beállítani.
◇ *+getGrittedRounds(): int* - Getter, amely visszaadja, hogy a sáv még hány körig lesz zúzottkővel szórt.
◇ *+setGrittedRounds(grittedRounds: int): void* - Setter, amellyel a sáv zúzottkővel szórt állapotból hátralévő körök számát lehet beállítani.
◇ *+applyDeposit(type: DepositType, value: int): void* - Célzottan helyez el a sávon különböző típusú lerakódásokat (`HO`, `JEG`, `SO`, `ZUZALEK`, `FELTORTJEG`) a megadott mennyiségben vagy értéken.
◇ *+snowingOneUnit(protectedByTunnel: boolean): void* - Egy egységnyi havat próbál a sávhoz adni havazás esemény esetén, figyelembe véve, hogy az út alagútban van-e (védve a havazástól), vagy éppen sózva van-e a sáv.
◇ *+tickTime(): void* - Körléptetés. Eggyel csökkenti a sózott és a zúzottköves állapotból hátralévő körök számát, ha azok nagyobbak nullánál.
◇ *+describeCompact(): String* - Tömör, kifejező karakteres leírást nyújt a sáv indexéről, hószintjéről, jégszintjéről és egyedi flaggel a sózottságáról a konzolos kimenet számára.

8.2.14. Jatekos

- Felelősség

A menedzser-játékosokat reprezentáló osztály, amely kezeli a pénzügyeket, járműlistát és fejraktárt. Refaktor után ide került a vásárlási logika egy része.

- Attribútumok

◇ *#name: String* - A játékos neve/azonosítója.
◇ *#money: int* - A játékos aktuális pénze.
◇ *#vehicles: `List<String>`* - A játékoshoz tartozó járművek neveinek listája.

◇ *#inventory:* `List<FejTipus>` - A játékos raktárában elérhető fejtípusok listája.

- Metódusok

◇ *+getName(): String* - Getter, amely visszaadja a játékos nevét.
◇ *+setName(name: String): void* - Setter a játékos nevének beállítására.
◇ *+getMoney(): int* - Getter, amely visszaadja a játékos aktuális vagyonát.
◇ *+setMoney(money: int): void* - Setter a játékos pénzének beállítására.
◇ *+getVehicles():* `List<String>` - Getter, amely visszaadja a játékos járműveinek listáját.
◇ *+setVehicles(vehicles:* `List<String>`*): void* - Setter a játékos járműlistájának beállítására.
◇ *+getInventory():* `List<FejTipus>` - Getter, amely visszaadja a játékos raktárában elérhető fejtípusok listáját.
◇ *+setInventory(inventory:* `List<FejTipus>`*): void* - Setter a játékos raktárában elérhető fejtípusok listájának beállítására.
◇ *+vasarolHokotro(hokotroNev: String): Hokotro* - Levásárolja a hókotró árát (300), létrehozza az új hókotrót, hozzárendeli a tulajdonost és a játékos járműlistájához adja. Hibát dob, ha nincs elég pénz.
◇ *+vasarolFej(fejTipus: FejTipus): void* - Levásárolja a fej árát (80), majd a választott fejtípust hozzáadja a játékos raktárához. Hibát dob, ha nincs elég pénz.

Pszeudokód a Jatekos vasarolHokotro működéséhez:

```
METHOD: Jatekos.vasarolHokotro(hokotroNev)
    price := 300
    IF money < price THEN
        PRINT "Nincs eleg penz a hokotro vasarlasahoz."
        RETURN null
    END IF
    money := money - price
    h.zuzottko := h.zuzottko -10
    Hoktro newHoktro := CreateHoktro(hokotroNev)
    newHoktro.setOwner(name)
    vehicles.add(hokotroNev)
    return newHoktro
END METHOD
```

Pszeudokód a Jatekos.vasarolFej működéséhez:

```
METHOD: Jatekos.vasarolFej(fejTipus)
    price := 80
    IF NOT canAfford(price) THEN
        THROW IllegalArgumentException("Nincs eleg penz a fej vasarlashoz.")
    END IF
    charge(price)
    addFejToInventory(fejTipus)
END METHOD
```

8.3. A tesztek részletes tervei, leírásuk a teszt nyelvén

8.3.1. Hókotró fejének cseréje - Sikeres

- Leírás

A Takarító játékos a telephelyen tartózkodva lecseréli a hókotrója jelenlegi fejét egy másikra, amely elérhető a raktárban.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A fejcsere metódusainak (TakaritoManager, Hokotro) helyes lefutását és a régi, valamint új Fej objektumkapcsolatok frissülését teszteli.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 500
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
fejcsere kotro_01 SarkanyFej
allapot kotro_01
allapot takarito1
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 500
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SARKANYFEJ
Hokotro kotro_01 | Poz:Telephely | Fej:SARKANYFEJ | Keszletek:[So:0, Kerozin:0, Zuzot
OK: Allapot lekerdezes kesz: kotro_01
TakaritoJatekos takarito1 | Penz:420 | Jarmuvek:[kotro_01] | Raktar:[SOPROFEJ]
OK: Allapot lekerdezes kesz: takarito1
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 9
```

8.3.2. Hókotró fejének cseréje - Sikertelen (Nincs telephelyen)

- Leírás

A játékos a város egy normál útszakaszán próbál meg fejet cserélni a hókotróján.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Annak ellenőrzése, hogy a rendszer elutasítja a cserét, mivel a művelet kizárólag a Telephely csomóponton hajtható végre.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 500
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
fejcsere kotro_01 SarkanyFej
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 500
OK: Ut letrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjaba lepett.
ERROR: Fejcsere csak telephelyen engedelyezett.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.3. Új hókotró vásárlása - Sikeres

- Leírás

A Takarító menedzser a telephelyen állva új hókotrót vásárol, és rendelkezik a vásárláshoz szükséges elegendő pénzzel.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A vásárlási feltételek ellenőrzése, a pénzlevonás, és a TakaritoManager járműlistájának bővülésének validálása.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 300
```

```
hokotrovasarlas kotro_01
allapot takarito1
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 300
OK: Hokotro vasarlas sikeres: kotro_01. Penz levonva: 300
TakaritoJatekos takarito1 | Penz:0 | Jarmuvek:[kotro_01] | Raktar:[]
OK: Allapot lekerdezes kesz: takarito1
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 6
```

8.3.4. Új hókotró vásárlása - Sikertelen (Nincs elég pénz)

■ Leírás

A menedzser a telephelyen próbál hókotrót vásárolni, de a kasszában nincs meg a fedezet.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy a vagyon nem megy mínuszba, és a flotta nem bővül járművel fedezet hiányában.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 299
hokotrovasarlas kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 299
ERROR: Nincs eleg penz. Szukseges: 300
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 5
```

8.3.5. Új hókotró vásárlása - Sikertelen (Nincs telephelyen)

- Leírás

A menedzser egy útszakaszon tartózkodik, és elegendő pénz birtokában próbál hókotrót vásárolni.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Ellenőrzi, hogy a helyszíni feltétel hiányában a vásárlás meghiúsul.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
hokotrovasarlas kotro_02
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: A jatekos nem telephelyen van.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.6. Új fej vásárlása - Sikeres

- Leírás

A menedzser egy speciális takarítófejet vásárol a telephelyen, elegendő pénzből.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A fejvásárlás menetének, a készletkezelésnek (a fej a raktárba kerül) és a pénzkövetésnek az ellenőrzése.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 100
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
allapot takarito1
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 100
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
TakaritoJatekos takarito1 | Penz:20 | Jarmuvek:[kotro_01] | Raktar:[SARKANYFEJ]
OK: Allapot lekerdezes kesz: takarito1
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 7
```

8.3.7. Új fej vásárlása - Sikertelen (Nincs elég pénz)

■ Leírás

A menedzser a telephelyen próbál meg fejet vásárolni, de nincs rá elég pénze.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A tranzakció sikertelen lefutásának ellenőrzése, a raktárkészlet változatlanságának validálása.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 50
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
```

```
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 50
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
ERROR: Nincs eleg penz a fej vasarlashoz.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 6
```

8.3.8. Új fej vásárlása - Sikertelen (Nincs telephelyen)

- Leírás

A menedzser nem telephelyen állva próbál takarítófejet venni a raktárába.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A tranzakció elutasításának ellenőrzése a helyszín miatt.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: Fejvasarlas csak telephelyen engedelyezett.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.9. Fogyóeszköz töltése - Só (Sikeres)

■ Leírás

A játékos a telephelyen sót tölt a hókotróra szerelt sószóró fejbe.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A sótöltés logikájának, a készletváltozásnak és a SoszoroFej belső állapotfrissítésének ellenőrzése.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 100
letrehoz Hokotro kotro_01
sotoltes kotro_01
allapot kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 100
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: 'kotro_01' sokeszlete feltoltve. Penz levonva: 50
Hokotro kotro_01 | Poz:Telephely | Fej:SOPROFEJ | Keszletek:[So:100, Kerozin:0, Zuzot
OK: Allapot lekerdezes kesz: kotro_01
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 7
```

8.3.10. Fogyóeszköz töltése - Só (Sikertelen, nincs telephelyen)

■ Leírás

A játékos útközben, a várost járva próbál sót tölteni a sószóró fejbe.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Az akció blokkolásának ellenőrzése helyszíni megkötés miatt.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
```

```
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
sotoltes kotro_01
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: Sotoltes csak telephelyen engedelyezett.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.11. Fogyóeszköz töltése - Biokerozin (Sikeres)

- Leírás

A játékos a telephelyen biokerozint tölt a sárkány fejbe.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A kerozin feltöltésének és a SarkanyFej kapacitásnövekedésének validálása.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 100
letrehoz Hokotro kotro_01
kerozintoltes kotro_01
allapot kotro_01
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
```

```
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 100
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: 'kotro_01' kerozinkeszlete feltoltve. Penz levonva: 60
Hokotro kotro_01 | Poz:Telephely | Fej:SOPROFEJ | Keszletek:[So:0, Kerozin:100, Zuzot
OK: Allapot lekerdezes kesz: kotro_01
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 7
```

8.3.12. Fogyóeszköz töltése - Biokerozin (Sikertelen, nincs telephelyen)

- Leírás

A játékos munka közben próbál biokerozint vételezni a sárkány fejbe.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A művelet meghiúsulásának ellenőrzése.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
kerozintoltes kotro_01
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: Kerozintoltes csak telephelyen engedelyezett.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.13. Fogyóeszköz töltése - Zúzottkő (Sikeres)

■ Leírás

A játékos a telephelyen zúzottkövet tölt a zúzottkőszóró fejbe.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A ZuzottkoszoroFej belső készletének sikeres feltöltésének tesztelése.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 100
letrehoz Hokotro kotro_01
zuzalektoltes kotro_01
allapot kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 100
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: 'kotro_01' zuzalekkeszlete feltoltve. Penz levonva: 40
Hokotro kotro_01 | Poz:Telephely | Fej:SOPROFEJ | Keszletek:[So:0, Kerozin:0, Zuzottk
OK: Allapot lekerdezes kesz: kotro_01
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 7
```

8.3.14. Fogyóeszköz töltése - Zúzottkő (Sikertelen, nincs telephelyen)

■ Leírás

A játékos útszakaszon próbálja feltölteni a zúzottkőszóró fejét.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A művelet meghiúsulásának validálása.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
```

```
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
zuzalektoltes kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: Zuzalektoltes csak telephelyen engedelyezett.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.15. Busz mozgása - Végállomás elérése (Sikeres kör)

■ Leírás

A Buszsofőr egy buszt egy olyan csomópontra léptet, amely a busz útvonalának végállomása.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A Busz és a BuszsoforManager tesztelése: ellenőrzi a körtelesítés regisztrációját és a bevétel jóváírását.

■ Bemenet

```
letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
penz sofor1 100
utletrehoz Ut_Veg Vegallomas Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Busz bkv_01
kivalaszt bkv_01
lepes Ut_Veg 0
allapot sofor1
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: 'sofor1' egyenlege beallitva: 100
OK: Ut letrehozva: Ut_Veg (1 sav).
OK: Busz 'bkv_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bkv_01
[ESEMENY] Busz kor teljesitve: bkv_01, jovairas +40.
OK: 'bkv_01' a(z) 'Ut_Veg' 0. savjaba lepett.
BuszosJatekos sofor1 | Penz:140 | Jarmuvek:[bkv_01] | Raktar:[]
OK: Allapot lekerdezes kesz: sofor1
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 9
```

8.3.16. Busz mozgása - Köztes csomópont (Nincs körtelesítés)

- Leírás

A buszsofőr egy buszt mozgat, de a cél egy normál útszakasz vagy köztes csomópont.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy köztes lépés esetén a rendszer nem regisztrál teljesített kört és nem ad pénzjutalmat.

- Bemenet

```
letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
penz sofor1 100
utletrehoz Ut_Koztes Csomopont_A Csomopont_B 10 normal 1
letrehoz Busz bkv_01
kivalaszt bkv_01
lepes Ut_Koztes 0
allapot sofor1
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: 'sofor1' egyenlege beallitva: 100
OK: Ut letrehozva: Ut_Koztes (1 sav).
OK: Busz 'bkv_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bkv_01
OK: 'bkv_01' a(z) 'Ut_Koztes' 0. savjaba lepett.
```

```
BuszosJatekos sofor1 | Penz:100 | Jarmuvek:[bkv_01] | Raktar:[]
OK: Allapot lekerdezes kesz: sofor1
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 9
```

8.3.17. Jármű elakadása magas hóban (Sikertelen haladás)

- Leírás

Egy jármű egy olyan sávra lépne, ahol a hó vastagsága mozgást akadályozó szintű.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A normál Jarmu osztályok lépésének blokkolásának tesztelése a Sav magas csapadékszintje miatt.

- Bemenet

```
letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 20
letrehoz Busz bkv_01
kivalaszt bkv_01
lepes Havas_Ut 0
allapot bkv_01
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: Ut letrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Busz 'bkv_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bkv_01
ERROR: A sav jarhatatlan a magas ho miatt, a lepes meghiusult.
Busz bkv_01 | Poz:Telephely | Allapot:Aktiv
OK: Allapot lekerdezes kesz: bkv_01
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 9
```

8.3.18. Hókotró mozgatása (Sikeres haladás extrém időben is)

■ Leírás

A Takarító játékos hókotróját egy vastag hóréteggel vagy jégpáncéllal borított sávra irányítja.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A Hokotro környezeti hatásokkal szembeni immunitásának ellenőrzése: a jármű akadálytalanul halad tovább.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 10
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Jeges_Ut 0
allapot kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: Ut letrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
Hokotro kotro_01 | Poz:Jeges_Ut, 0 | Fej:SOPROFEJ | Keszletek:[So:0, Kerozin:0, Zuzot
OK: Allapot lekerdezes kesz: kotro_01
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 9
```

8.3.19. Jármű megcsúszása jeges úton (Baleset)

■ Leírás

Egy normál jármű jégpáncélos sávon halad át, ahol a baleseti ráta alapján megcsúszás következik be.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A balesetkalkuláció és az ütközési logika tesztelése: a jármű baleseti állapotba kerülésének

validálása.

■ Bemenet

```
nehezseg hard
letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 15
letrehoz Busz bkv_01
kivalaszt bkv_01
lepes Jeges_Ut 0
allapot bkv_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: Nehezseg beallitva: hard
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: Ut letrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Busz 'bkv_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bkv_01
[ESEMENY] bkv_01 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'bkv_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
Busz bkv_01 | Poz:Jeges_Ut, 0 | Allapot:Baleset(2 kor)
OK: Allapot lekerdezes kesz: bkv_01
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.20. Autó áthaladása és jéggé tömörülés

■ Leírás

Egy önműködő NPC autó áthalad egy havas sávon.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A Sav.autoAthalad() metódus tesztelése: validálja, hogy a hó a jármű súlya alatt Jegpancella tömörül.

■ Bemenet

```
letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
```

```
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Auto a1
letrehoz Auto a2
letrehoz Auto a3
letrehoz Auto a4
letrehoz Auto a5
kivalaszt a1
lepes Havas_Ut 0
kivalaszt a2
lepes Havas_Ut 0
kivalaszt a3
lepes Havas_Ut 0
kivalaszt a4
lepes Havas_Ut 0
kivalaszt a5
lepes Havas_Ut 0
allapot Havas_Ut
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: Ut letrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Auto 'a1' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a2' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a3' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a4' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a5' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Auto a1
OK: 'a1' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: Auto a2
OK: 'a2' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: Auto a3
OK: 'a3' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: Auto a4
OK: 'a4' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: Auto a5
[ESEMENY] Havas_Ut 0. savjan a ho jegpancella tomorodott a forgalom miatt.
OK: 'a5' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg
OK: Allapot lekerdezes kesz: Havas_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 21
```

8.3.21. Sárkány fej működése - Sikeres olvasztás

■ Leírás

A sárkány fejjel felszerelt hókotró áthalad egy havas/jeges sávon, és van elég biokerozinja.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Az azonnali hó- és jégolvasztó hatás, valamint a kerozinkészlet csökkenésének ellenőrzése.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
lerakodas Havas_Ut 0 Jeg 2
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
fejcsere kotro_01 SarkanyFej
kerozintoltes kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Havas_Ut
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Lerakodas rogzitve: Havas_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SARKANYFEJ
OK: 'kotro_01' kerozinkeszlete feltoltve. Penz levonva: 60
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
[ESEMENY] Sarkanyfej aktiv: azonnali olvasztas vegrehajtva.
OK: 'kotro_01' takaritasa lefutott a(z) Havas_Ut 0. savon.
Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg
OK: Allapot lekerdezes kesz: Havas_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 15
```

8.3.22. Sárkány fej működése - Sikertelen (Kifogyott kerozin)

- Leírás

A sárkány fej áthalad a csapadékos sávon, de az üzemanyagtartálya üres.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Ellenőrzi, hogy a fej kerozin hiányában nem olvasztja el a csapadékot, a sáv állapota változatlan marad.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
fejcsere kotro_01 SarkanyFej
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SARKANYFEJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
ERROR: Nincs eleg kerozin a sarkanyfejhez.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 12
```

8.3.23. Sószóró fej működése - Sikeres szórás

- Leírás

A sószóró fej áthalad a sávon, van elég sója, így kiszórja azt.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A só kihelyezésének, a meglévő hó olvasztásának és az útburkolat ideiglenes tisztántartásának validálása.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SoszoroFej
fejcsere kotro_01 SoszoroFej
sotoltes kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Havas_Ut
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SOSZOROFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SOSZOROFEJ
OK: 'kotro_01' sokeszlete feltoltve. Penz levonva: 50
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
[ESEMENY] Soszoro fej aktiv: ho es jeg eltunt, 3 korig vedett a sav.
OK: 'kotro_01' takaritasa lefutott a(z) Havas_Ut 0. savon.
Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg
OK: Allapot lekerdezes kesz: Havas_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 15
```

8.3.24. Sószóró fej működése - Sikertelen (Kifogyott só)

- Leírás

A sószóró fej áthalad az úton, de nincs benne só.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Ellenőrzi, hogy a sáv állapota változatlan marad és nem jön létre sózott réteg.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SoszoroFej
fejcsere kotro_01 SoszoroFej
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SOSZOROFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SOSZOROFEJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
ERROR: Nincs eleg so a soszorofejhez.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 12
```

8.3.25. Zúzottkőszóró fej működése - Sikeres szórás

- Leírás

A hókotró zúzottkőszóró fejjel halad a jeges úton, és van készlete, amit kiszór.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Az új ZuzottkoszoroFej tesztelése: a fogyóeszköz csökken, és az adott sávon csökken a baleseti ráta.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 ZuzottkoSzoroFej
fejcsere kotro_01 ZuzottkoSzoroFej
zuzalektoltes kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Jeges_Ut 0
takarit kotro_01 0
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: ZUZOTTKOSZOROFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> ZUZOTTKOSZOROFEJ
OK: 'kotro_01' zuzalekkeszlete feltoltve. Penz levonva: 40
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
[ESEMENY] Zuzottko kiszorva: csuszasveszely csokkent 3 korre.
OK: 'kotro_01' takaritasa lefutott a(z) Jeges_Ut 0. savon.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 14
```

8.3.26. Zúzottkőszóró fej működése - Sikertelen (Kifogyott kő)

■ Leírás

A zúzottkőszóró fej halad, de üres a tartálya.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy nem történik kőszórás, és a sáv csúszásveszélye nem csökken.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 ZuzottkoSzoroFej
fejcsere kotro_01 ZuzottkoSzoroFej
kivalaszt kotro_01
lepes Jeges_Ut 0
takarit kotro_01 0
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: ZUZOTTKOSZOROFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> ZUZOTTKOSZOROFEJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
ERROR: Nincs eleg zuzottko a zuzottkoszorofejhez.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 12
```

8.3.27. Söprő fej működése - Normál takarítás

- Leírás

A söprő fejjel haladó hókotró a csapadékot a menetirány szerinti jobbra lévő sávba tolja át.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A SoproFej és a Sav szomszédsági relációinak validálása: az aktuális sáv megtisztul, a szomszédoson nő a csapadék.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
utletrehoz Szeles_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 2
```

```
lerakodas Szeles_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Szeles_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Szeles_Ut
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: Ut letrehozva: Szeles_Ut (2 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Szeles_Ut sav 0 -> HO
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Szeles_Ut' 0. savjaba lepett.
[ESEMENY] Soprofej atterelte a csapadekot.
OK: 'kotro_01' takaritasa lefutott a(z) Szeles_Ut 0. savon.
Ut Szeles_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Je
OK: Allapot lekerdezes kesz: Szeles_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.28. Jégtörő fej működése - Jégzúzás

- Leírás

A jégtörő fejjel felszerelt jármű szilárd jégpáncéllal borított sávon halad át.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Annak ellenőrzése, hogy a JegtoroFej a szilárd jeget feltört jéggé alakítja, de fizikailag az úton hagyja.

- Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 JegtoroFej
fejcsere kotro_01 JegtoroFej
kivalaszt kotro_01
```

```
lepes Jeges_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Jeges_Ut
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: JEGTOROFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> JEGTOROFEJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
[ESEMENY] Jegtorofej feltorte a jeget, ho jellegu retegre valtott.
OK: 'kotro_01' takaritasa lefutott a(z) Jeges_Ut 0. savon.
Ut Jeges_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:5, Jeg
OK: Allapot lekerdezes kesz: Jeges_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 13
```

8.3.29. Hányó fej működése - Teljes tisztítás

■ Leírás

A nagyteljesítményű hányó fej áthalad egy csapadékos sávon.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy a HanyoFej az úttól messzire repíti a havat, így az aktuális sáv teljesen mentesül a csapadéktól.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 HanyoFej
fejcsere kotro_01 HanyoFej
kivalaszt kotro_01
```

```
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Havas_Ut
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: HANYOFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> HANYOFEJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
[ESEMENY] Hanyofej az ut melle tavolitotta a csapadekot.
OK: 'kotro_01' takaritasa lefutott a(z) Havas_Ut 0. savon.
Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg
OK: Allapot lekerdezes kesz: Havas_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 13
```

8.3.30. Havazás szimulációja - Úton és hídon

■ Leírás

Az Uthalozat globális havazást szimulál, amely érinti a nyílt útszakaszokat és a hidakat.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A folyamatos hógyarapodás ellenőrzése ezeken a UtTipus elemeken.

■ Bemenet

```
utletrehoz Normal_Ut Csomopont_A Csomopont_B 10 normal 1
utletrehoz Hid_Ut Csomopont_B Csomopont_C 10 hid 1
havazas
allapot Normal_Ut
allapot Hid_Ut
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: Ut letrehozva: Normal_Ut (1 sav).
OK: Ut letrehozva: Hid_Ut (1 sav).
OK: Havazas szimulacio elinditva.
[ESEMENY] Normal_Ut savjain a ho +1 egyseggel nott.
[ESEMENY] Hid_Ut savjain a ho +1 egyseggel nott.
Ut Normal_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Csomopont_A, Csomopont_B] | Savok: [Sav0(Ho:1, Je
OK: Allapot lekerdezes kesz: Normal_Ut
Ut Hid_Ut (HID) | Szomszedok:[Csomopont_B, Csomopont_C] | Savok: [Sav0(Ho:1, Jeg:0, S
OK: Allapot lekerdezes kesz: Hid_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 6
```

8.3.31. Havazás szimulációja - Alagútban

- Leírás

A globális havazás lefutása során ellenőrizzük az alagút típusú csomópontokat.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy az alagút védett a csapadéktól, így ott nem nő a hóréteg vastagsága.

- Bemenet

```
utletrehoz Alagut_Ut Csomopont_A Csomopont_B 10 alagut 1
havazas
allapot Alagut_Ut
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: Ut letrehozva: Alagut_Ut (1 sav).
OK: Havazas szimulacio elinditva.
[ESEMENY] Alagut_Ut savjain nem valtozott a horetag.
Ut Alagut_Ut (ALAGUT) | Szomszedok:[Csomopont_A, Csomopont_B] | Savok: [Sav0(Ho:0, Je
OK: Allapot lekerdezes kesz: Alagut_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 4
```

8.3.32. Leszórt só hatása (Olvadási idő működése)

- Leírás

Körök telnek el egy korábban már sózott útszakaszon.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A Sav állapotgépének tesztelése: a só megakadályozza a hó megmaradását.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SoszoroFej
fejcsere kotro_01 SoszoroFej
sotoltes kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
wait
havazas
allapot Havas_Ut
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SOSZOROFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SOSZOROFEJ
OK: 'kotro_01' sokeszlete feltoltve. Penz levonva: 50
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjaba lepett.
[ESEMENY] Soszoro fej aktiv: ho es jeg eltunt, 3 korig vedett a sav.
OK: 'kotro_01' takaritasa lefutott a(z) Havas_Ut 0. savon.
OK: Varakozas vegrehajtva: jelenlegi jatekos
OK: Havazas szimulacio elinditva.
[ESEMENY] Havas_Ut savjain nem valtozott a horetag.
Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg
OK: Allapot lekerdezes kesz: Havas_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 16
```

8.3.33. Játék vége - Kijárási tilalom (Vereség)

- Leírás

A folyamatos játék során a jeges utakon történő balesetek száma elér egy kritikus határértéket.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A vereséget kiváltó esemény (balesetszámláló) helyes detektálásának tesztelése.

- Bemenet

```
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 100
letrehoz BuszosJatekos sofor1
letrehoz Auto a1
letrehoz Auto a2
letrehoz Auto a3
letrehoz Auto a4
letrehoz Auto a5
kivalaszt a1
lepes Jeges_Ut 0
kivalaszt a2
lepes Jeges_Ut 0
kivalaszt a3
lepes Jeges_Ut 0
kivalaszt a4
lepes Jeges_Ut 0
kivalaszt a5
lepes Jeges_Ut 0
havazas
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: Ut letrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a1' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a2' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a3' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a4' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a5' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Auto a1
[ESEMENY] a1 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'a1' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: Auto a2
[ESEMENY] a2 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'a2' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
```

```
OK: Kivalasztva: Auto a3
[ESEMENY] a3 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'a3' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: Auto a4
[ESEMENY] a4 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'a4' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: Auto a5
[ESEMENY] a5 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'a5' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Havazas szimulacio elinditva.
[ESEMENY] Jeges_Ut savjain a ho +1 egyseggel nott.
[ESEMENY] JATEK VEGE: kijarasi tilalom, kritikus balesetszam.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 20
```

8.3.34. Játék vége - Buszok elakadtak (Vereség)

- Leírás

A nagy hó miatt a város összes busza mozgásképtelenné (elakadttá) válik.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A játék végét hajtó alternatív logika ellenőrzése: a rendszer észleli a teljes forgalmi blokádot.

- Bemenet

```
letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 100
letrehoz Busz bkv_01
kivalaszt bkv_01
lepes Jeges_Ut 0
havazas
kilepes
```

- Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajahoz: help
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: Ut letrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Busz 'bkv_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bkv_01
```

```
[ESEMENY] bkv_01 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'bkv_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Havazas szimulacio elinditva.
[ESEMENY] Jeges_Ut savjain a ho +1 egyseggel nott.
[ESEMENY] JATEK VEGE: minden busz mozgaskepetlen.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kesz. Lefuttatott parancsok szama: 9
```

8.4. A tesztelést támogató programok tervei

A prototípus teszteléséhez nem használunk bonyolult, saját szintaktikájú pályaépítő vagy bemenet-generáló segédprogramokat, mivel a jelenlegi iterációban a konzolos interakciók és a soronkénti manuális bemenet-meghatározás elegendő a determinisztikus működéshez. A térkép inicializálását és a játékosok akcióit az előre megírt bemeneti parancsfájlok (input.txt) definiálják, amelyek a konzolos menüpontokra és kérdésekre adnak szekvenciális válaszokat.

A tesztelést és az értékelést az alábbi standard, illetve egyedi segédprogramok támogatják:

8.4.1. Fordítóprogram

A Java forráskódok lefordításához a standard Java Development Kit (JDK) `javac` fordítóprogramját használjuk. A fordítás parancssorból történik, amely a forrásfájlokból (`.java`) bájtkódot (`.class`) állít elő, fenntartva az eredeti csomagszerkezetet.

8.4.2. Tesztfuttató szkript (`run_test.bat` / `run_test.sh`)

A tesztesetek automatizált és kényelmes futtatásáért egy platformfüggő parancsfájl (Windows alatt `.bat`, Linux/Unix alatt `.sh`) felel. **Funkcionalitás:**

- Képes egyetlen, argumentumban megadott azonosítójú teszteset (pl. `run_test.bat 4`), vagy az összes beépített teszt szekvenciális elindítására.
- A futtatás során a megfelelő Java parancsnak átadja az adott teszthez tartozó bemeneti fájlt (`--input=input.txt`).
- A program konzolos kimenetét teljes egészében egy szöveges fájlba (`--output=actual_output.txt`) irányítja a későbbi kiértékelés céljából.

8.4.3. Kimenet-ellenőrző (Diff) eszköz

A tesztek sikerességének megállapításához nem írunk saját validáló programot, hanem az operációs rendszerek beépített szöveg-összehasonlító eszközeit alkalmazzuk (Windows környezetben az `fc`, Linux környezetben a `diff` parancs). **Funkcionalitás:**

- Összehasonlítja a tesztfuttató szkript által legenerált aktuális kimenetet (`actual_output.txt`) a fejlesztők által manuálisan előállított és helyesnek ítélt elvárt kimenettel (`expected_output.txt`).
- Eltérés esetén sorra pontosan megmutatja a különbségeket, míg egyezés esetén sikeres tesztlefutást igazol (0-s hibakód).

8.5. Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
feb. 18. 16h	1 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: Segédeszközök kiválasztása (git, trello, drive)
ápr. 15. 12h	6 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: A beadandó dokumentumok tartalmának meghatározása, feladatok felosztása
ápr. 16. 14h	4 óra	Nagy	Osztályleírások
ápr. 16. 15h	5 óra	Görgényi, Dulcz	Tesztek megírása, tesztprogramok megtervezése
ápr. 17. 16h	3 óra	Varga, Tóth	Osztályleírások és pszeudokód megírása